# 王　哲 / WANG Zhe

特定研究員，京都大学　高等研究院　物質―細胞統合システム拠点(WPI-iCeMS)

**生年月日：**1995 年 3 月 4 日生（満 28 歳）

**住所：**〒606-8501 京都府京都市左京区吉田本町　京都大学吉田キャンパス本部構内　物質―細胞統合システム拠点研究棟　深澤グループ

**Phone** 070-7564-1286　**E-mail** wang.zhe.dr@gmail.com　**HP** https://wongzit.github.io


## 職歴

| | |
|---|---|
| 2022.10 ~ present | **京都大学高等研究院物質―細胞統合システム拠点(iCeMS)　特定研究員**<br>研究テーマ：$C_{60}$ の一次元フラグメントを基本骨格とする交差共役系の多電子還元種に関する研究<br>PI：深澤　愛子　教授 |

## 学歴

| | |
|---|---|
| 2019.10 ~ 2022.9 | **広島大学大学院理学研究科化学専攻博士後期課程**<br>博士論文：マクロ環状骨格を有する一重項ジラジカルの反応性及び三重項ジラジカルの非 Aufbau 電子構造<br>指導教員：安倍　学　教授 |
| 2017.10 ~ 2019.9 | **広島大学大学院理学研究科化学専攻博士前期課程，*M.Sc.***<br>修士論文：マクロ環構造によるストレッチ効果を利用した局在化ジラジカルの長寿命化<br>指導教員：安倍　学　教授 |
| 2013.9 ~ 2017.6 | **中国石油大学（華東）化学工程学部化学工学科，*B.Eng.***<br>卒業論文：グラフェンエアロゲルの油吸着性能に関する研究<br>指導教員：劉　会娥　教授 |

## 競争的資金

・2021 年 10 月　次世代研究者挑戦的研究プログラム　上位フェロー
・2022 年 10 月　学術変革領域研究（A）高密度共役　フェロー

## 奨学金・受賞歴

・2017 年 6 月　中国石油大学（華東）優秀卒業研究賞
・2017 年 10 月　文部科学省外国人留学生学習奨励費
・2021 年 5 月　広島大学研究奨学金
・2021 年 10 月　文部科学省外国人留学生学習奨励費
・2021 年 12 月　広島大学エクセレントスチューデントスカラシップ成績優秀学生

## 論文リスト

・第一著者としての論文発表

1. **Impact of the Macrocyclic Structure and Dynamic Solvent Effect on the Reactivity of a Localised Singlet Diradicaloid with π-Single Bonding Character**
   Z. Wang, R. Akisaka, S. Yabumoto, T. Nakagawa, S. Hatano, M. Abe, *Chem. Sci.*, **2021**, *12*, 613–625.

2. **SOMO–HOMO Conversion in Triplet Cyclopentane-1,3-diyl Diradicals**
   Z. Wang, R. Murata, M. Abe, *ACS Omega*, **2021**, *6*, 22773–22779.

3. **Long-lived Localised Singlet Diradicaloids with Carbon–Carbon π-Single Bonding (C–π–C)**
   Z. Wang, P. Yadav, M. Abe, *Chem. Commun.*, **2021**, *57*, 11301–11309.

・共同著者としての論文発表

4. **Extremely Long Lived Localized Singlet Diradicals in a Macrocyclic Structure: A Case Study on the Stretch Effect**
   Y. Harada, Z. Wang, S. Kumashiro, S. Hatano, M. Abe, *Chem. Eur. J.*, **2018**, *24*, 14808–14815.

5. **1,3-Diradicals Embedded in Curved Paraphenylene Units: Singlet versus Triplet and In-plane Aromaticity**
   Y. Miyazawa, Z. Wang, M. Matsumoto, S. Hatano, I. Antol, E. Kayahara, S. Yamago, M. Abe, *J. Am. Chem. Soc.*, **2021**, *143*, 7426–7439.

6. **SOMO–HOMO Conversion in Triplet Carbenes**
   R. Murata, Z. Wang, Y. Miyazawa, I. Antol, S. Yamago, M. Abe, *Org. Lett.*, **2021**, *23*, 4955–4959.

7. **Singly Occupied Molecular Orbital–Highest Occupied Molecular Orbital (SOMO–HOMO) Conversion**
   R. Murata, Z. Wang, M. Abe. *Aust. J. Chem.*, **2021**, *74*, 827–837.

8. **New Insights into Bond Homolysis Process and Discovery of Novel Bonding System (C–π–C) by Generating Long-lived Singlet Diradicals**
   M. Abe, Z. Wang, R. Akisaka, *AsiaChem*, **2021**, *2*, 32–41.

9. **Impacts of Solvent and Alkyl Chain Length on the Lifetime of Singlet Cyclopentane-1,3-diyl Diradicaloids with π-Single Bonding**
   Q. Liu, Z. Wang, M. Abe, *J. Org. Chem.*, **2022**, *87*, 1858–1866.

10. **Generation and Characterization of a Tetraradical Embedded in a Curved Cyclic Paraphenylene Unit**
    Y. Miyazawa, Z. Wang, S. Hatano, R. Takagi, H. Matsuoka, N. Amamizu, Y. Kitagawa, E. Kayahara, S. Yamago, M. Abe, *Chem. Eur. J.*, **2022**, *29*, e202301009.

## 発表者としての学会発表リスト

1. ○王哲，安倍学：「Long-lived Cyclopentane-1,3-diyl Diradicals Using Stretch Effect Induced by Macrocyclic Structures」，日本化学会第 99 春季年会，口頭発表（2E3-06），2019 年 3 月 17 日（神戸）

2. ○王哲，安倍学：「Longer Lifetime of Cyclopentane-1,3-diyl Diradicals Using Stretch Effect Induced by

Macrocyclic Structure」，第 30 回基礎有機化学討論会，口頭発表（3C04），2019 年 9 月 27 日（大阪）

3. ○王哲，安倍学：「Long-lived Localized Diradicals Using Stretch Effect Induced by Macrocyclic Structure」，2020 年 web 光化学討論会，ポスター発表（3P055），2020 年 9 月 11 日（オンライン開催）

4. ○宮澤友樹，王哲，松本岬，波多野さや佳，Antol Ivana，山子茂，安倍学：「シクロパラフェニレン骨格内に発生したマルチラジカルの構造と電子的性質」，日本化学会第 101 春季年会，口頭発表（A17-4am-12），2021 年 3 月 22 日（オンライン開催）

5. ○王哲：「炭素ー炭素 π 単結合は可能か」，学術変革領域研究（A）第 2 回高密度領域会議，口頭発表，2023 年 3 月 12 日（蒲郡）

## 言語能力

・英　語：TOEIC スコア 830 点（2020 年 7 月取得）
・日本語：日本語能力試験 N1 レベル（2016 年 12 月取得）
・中国語：母国語

## 経験・知識

・分析機械：GPC，NMR，紫外可視吸収スペクトル測定，赤外分光測定，発光・励起スペクトル測定，低温吸収スペクトル測定，閃光光分解測定，電子スピン共鳴測定，X 線単結晶構造解析
・有機合成，量子化学計算（Gaussian, ORCA），プログラミング（Python, C）
・有機化学，物理化学，光化学，化学工学